Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Μηχανολογικών Εγκ/σεων)

Κεφάλαιο 6

Τράπεζα Θεμάτων

Θέμα 4ο

Στον συμπιεστή μιας ψυκτικής διάταξης μετρήθηκε με την βοήθεια ενός μανομέτρου, πίεση αναρρόφησης 5 bar.

Δίνεται ότι ο λόγος συμπίεσης CR = 2 και η ατμοσφαιρική πίεση ισούται με 1 bar

Να υπολογίσετε:

α) Την απόλυτη πίεση στην αναρρόφηση.

Μονάδες 8

β) Την απόλυτη πίεση στην κατάθλιψη.

Μονάδες 9

β) Την μανομετρική πίεση στην κατάθλιψη.

Μονάδες 8

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4ο

α) Η απόλυτη πίεση αναρρόφησης θα υπολογιστεί από την σχέση:

Απόλυτη πίεση αναρρόφησης = Μανομετρική πίεση αναρρόφησης + Ατμοσφαιρική πίεση

$P_{ΑΠ\ αναρρόφησης} = P_{ΜΑΝ\ αναρρόφησης} + P_{ΑΤΜ}$

Οπότε:

$P_{ΑΠ\ αναρρόφησης} = 5\ bar + 1\ bar = 6\ bar$

β) Ο λόγος συμπίεσης δίνεται από τη σχέση:

$$C.R = \frac{Απόλυτη\ Πίεση\ κατάθλιψης}{Απόλυτη\ Πίεση\ αναρρόφησης} \Rightarrow C.R = \frac{P_{ΑΠ\ κατάθλιψης}}{P_{ΑΠ\ αναρρόφησης}} \Rightarrow$$

$$P_{ΑΠ\ κατάθλιψης} = C.R \cdot P_{ΑΠ\ αναρρόφησης} \Rightarrow P_{ΑΠ\ κατάθλιψης} = 2 \cdot 6\ bar \Rightarrow$$

$$P_{ΑΠ\ καταθλιψης} = 12\ bar$$

γ) Η μανομετρική πίεση κατάθλιψης υπολογίζεται αντίστοιχα από την σχέση:

Απόλυτη πίεση κατάθλιψης = Μανομετρική πίεση κατάθλιψης + Ατμοσφαιρική πίεση

Οπότε:

$$P_{ΑΠ\ κατάθλιψης} = P_{ΜΑΝ\ κατάθλιψης} + P_{ΑΤΜ} \Rightarrow$$

$$P_{ΜΑΝ\ κατάθλιψης} = P_{ΑΠ\ κατάθλιψης} - P_{ΑΤΜ} \Rightarrow P_{ΜΑΝ\ κατάθλιψης} = 12bar - 1bar = 11\ bar$$

Θέμα 2ο

2.1

α) Εξηγήστε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ερμητικών συμπιεστών. *(Μονάδες 7)*

β) Εξηγήστε σε τι τύπου εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται οι συμπιεστές τύπου τυμπάνου (rotary). *(Μονάδες 6)*

Μονάδες 13

2.2 Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Σε ποια συσκευή μιας ψυκτικής εγκατάστασης, αποβάλλεται θερμότητα προς το περιβάλλον;

α. Στον συμπυκνωτή

β. Στον ατμοποιητή

γ. Στην εκτονωτική βαλβίδα

δ. Στον συμπιεστή

2. Ποια είναι η συσκευή με την οποία αφαιρείται θερμότητα από τον ψυχόμενο χώρο;

α. Ο συμπυκνωτής

β. Ο ατμοποιητής

γ. Η εκτονωτική βαλβίδα

δ. Ο συμπιεστής

3. Σε ποια συσκευή έχουμε στραγγαλισμό του ψυκτικού μέσου;

α. Στον συμπυκνωτή

β. Στον ατμοποιητή

γ. Στον τριχοειδή σωλήνα

δ. Στον Συμπιεστή

4. Ποια είναι η συσκευή που αυξάνει την πίεση του ψυκτικού μέσου;

α. Ο συμπυκνωτής

β. Η εκτονωτική βαλβίδα

γ. Ο τριχοειδής σωλήνας

δ. Ο συμπιεστής

Μονάδες 12

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α) Στους ερμητικούς ή κλειστού τύπου συμπιεστές, ο συμπιεστής και ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκονται στο ίδιο στεγανό κέλυφος . Στους συμπιεστές αυτούς η πιθανότητα διαρροής ψυκτικού μέσου προς το περιβάλλον είναι ελάχιστη. Επίσης έχουν, σε σχέση με τους άλλους τύπους, μικρότερο όγκο και βάρος, μικρότερο κόστος και μικρότερο θόρυβο και κραδασμούς κατά τη λειτουργία τους. Το μειονέκτημά τους είναι ότι κάθε εσωτερικός έλεγχος είναι αδύνατος. Για να επιδιορθωθεί κάποια βλάβη, θα πρέπει να κοπεί το μεταλλικό περίβλημα του συμπιεστή. Όμως, το κόστος αυτής της εργασίας συχνά ξεπερνά το κόστος αντικατάστασης.

β) Χρησιμοποιούνται σε μονάδες μικρής ισχύος, όπως κλιματιστικά δωματίου, οικιακά ψυγεία και μικρά κεντρικά συστήματα κλιματισμού.

2.2

1 - α

2 - β

3 - γ

4 - δ

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

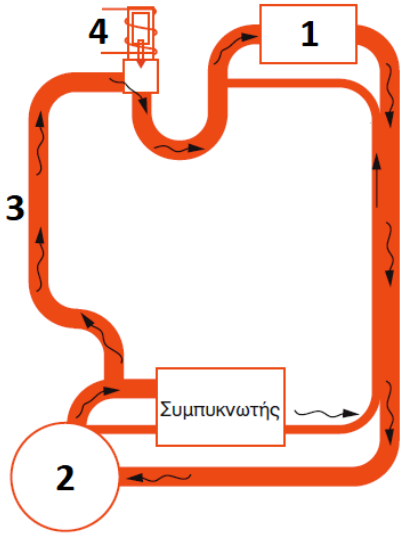
α. Ψυκτικές εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών χαρακτηρίζονται εκείνες, στις οποίες η θερμοκρασία του ψυχόμενου χώρου είναι πάνω από 4 ^{o}C.

β. Ο συμπυκνωτής είναι η συσκευή με την οποία αφαιρείται θερμότητα από το ψυχόμενο περιβάλλον.

γ. Στα στοιχεία υπερχείλισης (flooded) το ψυκτικό μέσο ατμοποιείται στην εξωτερική επιφάνεια σωλήνων, μέσα στις οποίες κυκλοφορεί το νερό.

Μονάδες 9

2.2 Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η μέθοδος αποπάγωσης με μεταγωγή θερμού ατμού. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.



ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1	**α.** Συμπιεστής
2	**β.** Τριχοειδής σωλήνας
3	**γ.** Ατμοποιητής
4	**δ.** Σωληνοειδής βαλβίδα ανοιχτή
	ε. Σωλήνας μεταγωγής θερμού ατμού

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. Σωστό

β. Λάθος

γ. Σωστό

2.2

1 – γ

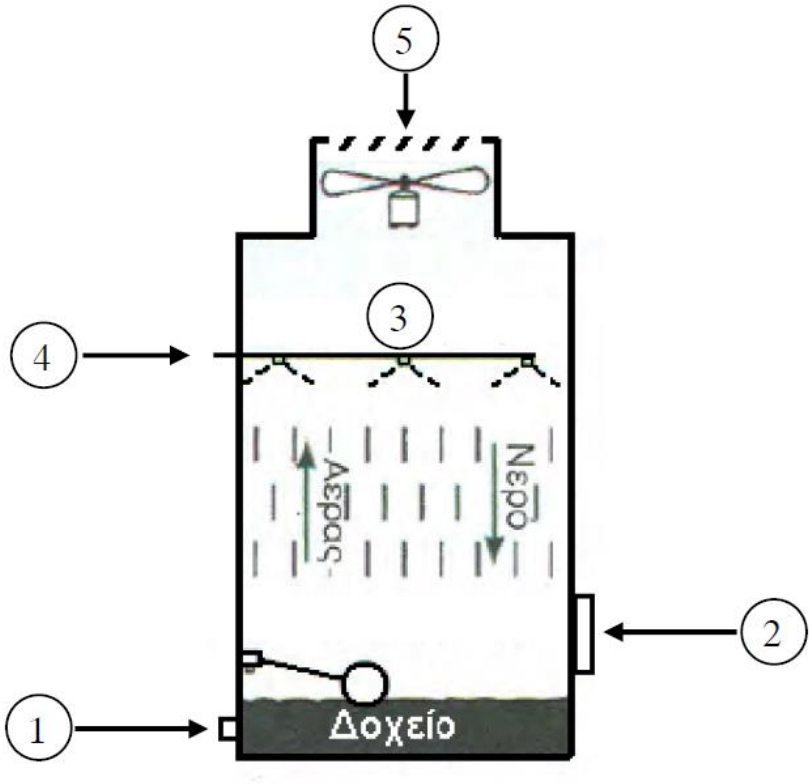
2 – α

3 – ε

4 – δ

Θέμα 2ο

2.1 Με βάση το παρακάτω σχήμα, να γράψετε στις απαντήσεις σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα (1) γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.



ΣΤΗΛΗ Α Πύργος ψύξης	**ΣΤΗΛΗ Β** Λειτουργίες
1.	**α.** Εισαγωγή αέρα.
2.	**β.** Σύστημα αναπλήρωσης νερού.
3.	**γ.** Εξαγωγή αέρα.
4.	**δ.** Έξοδος νερού.
5.	**ε.** Είσοδος νερού.
	στ. Ψεκαστήρες νερού.

Μονάδες 10

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό**,** αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Ο σκοπός του συμπυκνωτή της ψυκτικής εγκατάστασης είναι να μετατρέπει τον υπέρθερμο ατμό, που παραλαμβάνει από την έξοδο του συμπιεστή, σε υγρό ψυκτικό ώστε να επαναλαμβάνεται ο ψυκτικός κύκλος.

β. Το νερό των υδρόψυκτων συμπυκνωτών χρειάζεται να ψυχθεί για να μπορέσει να ξαναχρησιμοποιηθεί στον συμπυκνωτή.

γ. Στον συμπυκνωτή εισέρχεται υπόψυκτο υγρό και εξέρχεται υπέρθερμος ατμός.

δ. Οι πύργοι ψύξης τοποθετούνται στο υπόγειο του κτιρίου.

ε. Στους εξατμιστικούς συμπυκνωτές, η απόρριψη θερμότητας από το ψυκτικό μέσο γίνεται κυρίως προς τη μάζα εκείνη του νερού, η οποία εξατμίζεται.

Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

1. δ

2. α

3. στ

4. ε

5. γ

2.2

α. Σωστό

β. Σωστό

γ. Λάθος

δ. Λάθος

ε. Σωστό

Θέμα 4ο

Σε μια ψυκτική εγκατάσταση, μετρήσαμε την πίεση στην έξοδο του συμπιεστή ίση με 11 atm.

Ο λόγος συμπίεσης του συμπιεστή της εγκατάστασης είναι CR = 5.

Να υπολογιστεί:

α) Η απόλυτη πίεση κατάθλιψης $P_{κατ}$. *(Μονάδες 5)*

β) Η απόλυτη πίεση αναρρόφησης $P_{αν}$. *(Μονάδες 15)*

γ) Η πίεση που θα μετρήσουμε στην είσοδο του συμπιεστή. *(Μονάδες 5)*

Να θεωρηθεί ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με 1 atm.

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) Η απόλυτη πίεση κατάθλιψης $P_{κατ}$ υπολογίζεται εάν στην πίεση εξόδου του συμπιεστή προσθέσουμε την ατμοσφαιρική πίεση. Έτσι:

$$P_{κατ} = P_{εξ} + P_{ατμ} = 11\ \text{atm} + 1\ \text{atm} = 12\ \text{atm}$$

β) Η απόλυτη πίεση αναρρόφησης $P_{αν}$ υπολογίζεται από την σχέση:

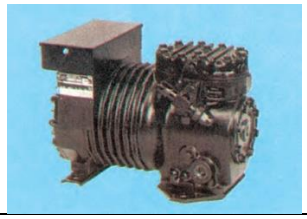
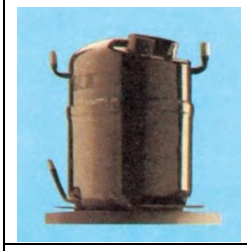
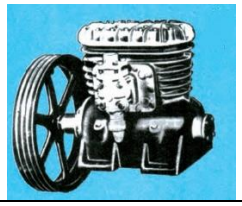
$$CR = \frac{P_{κατ}}{P_{αν}} \Leftrightarrow P_{αν} = \frac{P_{κατ}}{CR} = \frac{12\ \text{atm}}{5} = 2{,}4\ \text{atm}$$

γ) Η πίεση που θα μετρήσουμε στην είσοδο του συμπιεστή υπολογίζεται εάν από την απόλυτη πίεση αναρρόφησης αφαιρέσουμε την ατμοσφαιρική πίεση. Επομένως:

$$P_{εισ} = P_{αν} - P_{ατμ} = 2{,}4\ \text{atm} - 1\ \text{atm} = 1{,}4\ \text{atm}$$

Θέμα 2ο

2.1. α) Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση της εικόνας του συμπιεστή με την κατάλληλη ονομασία, ανάλογα με το πόσο προσιτό είναι το εσωτερικό τους μέρος. Σημειώνεται ότι ένα από τα γράμματα της στήλης Β θα περισσέψει. *(Μονάδες 9)*

ΣΤΗΛΗ Α Συμπιεστές	**ΣΤΗΛΗ Β** Ονομασία
1. 	**α.** Εμβολοφόρος
2. 	**β.** Ημιερμητικός
3. 	**γ.** Ερμητικός
	δ. Ανοιχτού τύπου

β) Σε ποιον από τους παραπάνω συμπιεστές ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται έξω από το κύριο σώμα του συμπιεστή; *(Μονάδες 1)*

Μονάδες 10

2.2 α) Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση του είδους του συμπιεστή με την κατάλληλη περιγραφή του μηχανισμού λειτουργίας του. Σημειώνεται ότι ένα από τα γράμματα της στήλης Β θα περισσέψει. *(Μονάδες 12)*

ΣΤΗΛΗ Α Συμπιεστές	**ΣΤΗΛΗ Β** Περιγραφή μηχανισμού λειτουργίας
1. Παλινδρομικοί	**α.** Περιέχουν ένα στροφείο που περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα.
2. Φυγοκεντρικοί	**β.** Τα βασικά τους μέρη είναι δύο συνεργαζόμενοι ελικοειδείς δρομείς.
3. Τυμπάνου (περιστροφικοί)	**γ.** Φέρουν συνήθως έναν δρομέα που περιστρέφεται έκκεντρα.
4. Κοχλιόμορφοι	**δ.** Αποτελούνται από δύο σπείρες προσαρμοσμένες η μία μέσα στην άλλη.
	ε. Έχουν σύστημα διωστήρα - εμβόλου μέσα σε έναν κύλινδρο.

β) Ποιοι από τους παραπάνω συμπιεστές είναι θετικού εκτοπίσματος; *(Μονάδες 3)*

Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1 α)

1 – β

2 – γ

3 – δ

β) Είναι ο ανοιχτού τύπου (3 – δ)

2.2 α)

1 – ε

2 – α

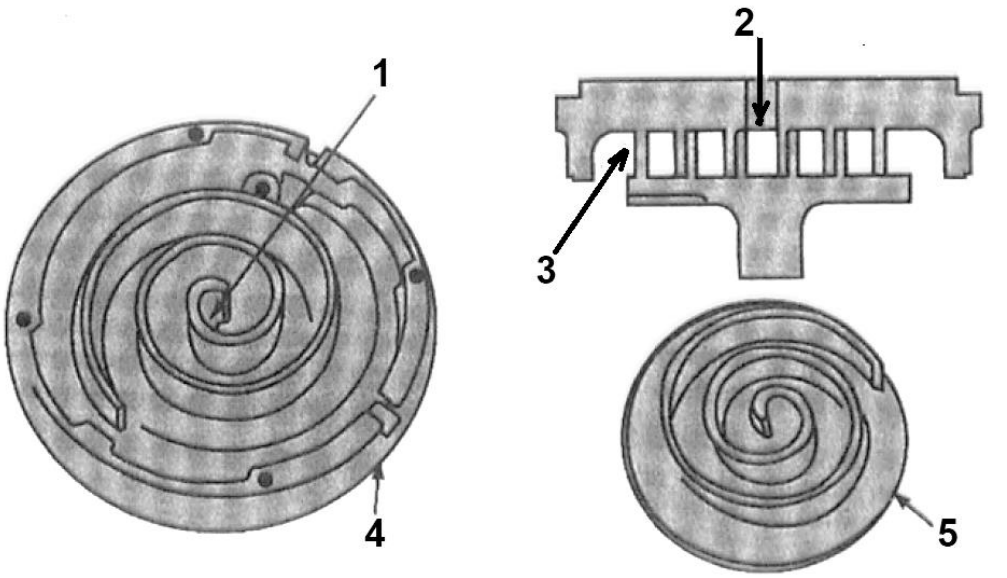
3 – γ

4 – β

β) Οι παλινδρομικοί, οι κοχλιόμορφοι και οι τυμπάνου (περιστροφικοί).

Θέμα 2ο

2.1 Με βάση το παρακάτω σχήμα, να γράψετε στις απαντήσεις σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα (1) γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.



ΣΤΗΛΗ Α Σπειροειδής συμπιεστής	**ΣΤΗΛΗ Β** Μέρη και λειτουργίες
1.	**α.** Σταθερή σπείρα
2.	**β.** Κινούμενη σπείρα
3.	**γ.** Θύρα εξαγωγής
4.	**δ.** Κέλυφος
5.	**ε.** Εισαγωγή
	στ. Εξαγωγή

Μονάδες 10

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό**,** αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Ο συμπιεστής παρέχει τη δυνατότητα να συμπυκνωθεί ο ατμός του ψυκτικού μέσου σε θερμοκρασία υψηλότερη από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

β. Οι κοχλιόμορφοι συμπιεστές είναι θετικού εκτοπίσματος.

γ. Οι συμπιεστές τύπου τυμπάνου αποτελούνται από δύο σπειροειδή ελατήρια (σπείρες) προσαρμοσμένα το ένα το άλλο.

δ. Οι κοχλιόμορφοι συμπιεστές είναι κατάλληλοι και για εφαρμογές χαμηλών θερμοκρασιών.

ε. Οι εμβολοφόροι (ή παλινδρομικοί) συμπιεστές έχουν στροφείο μέσα σ' ένα σταθερό σπειροειδές κέλυφος.

Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

1. γ

2. στ

3. ε

4. α

5. β

Περισσεύει το δ.

2.2

α. Σωστό

β. Σωστό

γ. Λάθος

δ. Σωστό

ε. Λάθος

Θέμα 4ο

Σε ψυκτική διάταξη που λειτουργεί με μηχανική συμπίεση ατμών, η απόλυτη πίεση αναρρόφησης είναι $P_{απ.αν.}$= 3 bar και ο λόγος συμπίεσης CR= 3,6.

Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση $P_{ατμ.}$ = 1 bar.

4.1 Να υπολογίσετε τη μανομετρική πίεση αναρρόφησης $P_{μαν.αν.}$.

Μονάδες 10

4.2 Να υπολογίσετε τη μανομετρική πίεση κατάθλιψης $P_{μαν.κατ.}$.

Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1 Από τη σχέση,

Απόλυτη πίεση = Μανομετρική πίεση + Ατμοσφαιρική πίεση

υπολογίζεται η μανομετρική πίεση αναρρόφησης:

$P_{απ.αν.} = P_{μαν.αν.} + P_{ατμ.} \Rightarrow P_{μαν.αν.} = P_{απ.αν.} - P_{ατμ.} \Rightarrow$

$P_{μαν.αν.} = 3 \text{ bar} - 1 \text{ bar} \Rightarrow \mathbf{P_{μαν.αν.} = 2 \text{ bar}}$

4.2 Από τη σχέση του λόγου συμπίεσης, υπολογίζεται η απόλυτη πίεση κατάθλιψης:

$CR = \frac{P_{απ.κατ.}}{P_{απ.αν.}} \Rightarrow P_{απ.κατ.} = CR \cdot P_{απ.αν.} \Rightarrow P_{απ.κατ.} = 3,6 \cdot 3 \Rightarrow P_{απ.κατ.} = 10,8 \text{ bar}$

και ακολούθως υπολογίζεται η μανομετρική πίεση κατάθλιψης:

$P_{απ.κατ.} = P_{μαν.κατ.} + P_{ατμ.} \Rightarrow P_{μαν.κατ.} = P_{απ.\ κατ.} - P_{ατμ.} \Rightarrow$

$P_{μαν.κατ.} = 10,8 \text{ bar} - 1 \text{ bar} \Rightarrow \mathbf{P_{μαν.κατ.} = 9,8 \text{ bar}}$

Θέμα 4ο

Σε ψυκτική διάταξη που λειτουργεί με μηχανική συμπίεση ατμών, η απόλυτη πίεση κατάθλιψης είναι $P_{απ.κατ.}$= 8 bar και ο λόγος συμπίεσης CR= 2,5.

Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση $P_{ατμ.}$ = 1 bar.

4.1 Να υπολογίσετε τη μανομετρική πίεση κατάθλιψης $P_{μαν.κατ.}$.

Μονάδες 10

4.2 Να υπολογίσετε τη μανομετρική πίεση αναρρόφησης$P_{μαν.αν.}$.

Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1 Από τη σχέση,

Απόλυτη πίεση = Μανομετρική πίεση + Ατμοσφαιρική πίεση

υπολογίζεται η μανομετρική πίεση κατάθλιψης:

$P_{απ.κατ.} = P_{μαν.κατ.} + P_{ατμ.} \Rightarrow P_{μαν.κατ.} = P_{απ.κατ.} - P_{ατμ.} \Rightarrow$

$P_{μαν.κατ.} = 8\ bar - 1\ bar \Rightarrow \mathbf{P_{μαν.κατ.} = 7\ bar}$

4.2 Από τη σχέση του λόγου συμπίεσης, υπολογίζεται η απόλυτη πίεση αναρρόφησης:

$CR = \frac{P_{απ.κατ.}}{P_{απ.αν.}} \Rightarrow P_{απ.αν.} = \frac{P_{απ.κατ.}}{CR} \Rightarrow P_{απ.αν.} = \frac{8\ bar}{2,5} \Rightarrow P_{απ.αν.} = 3,2\ bar$

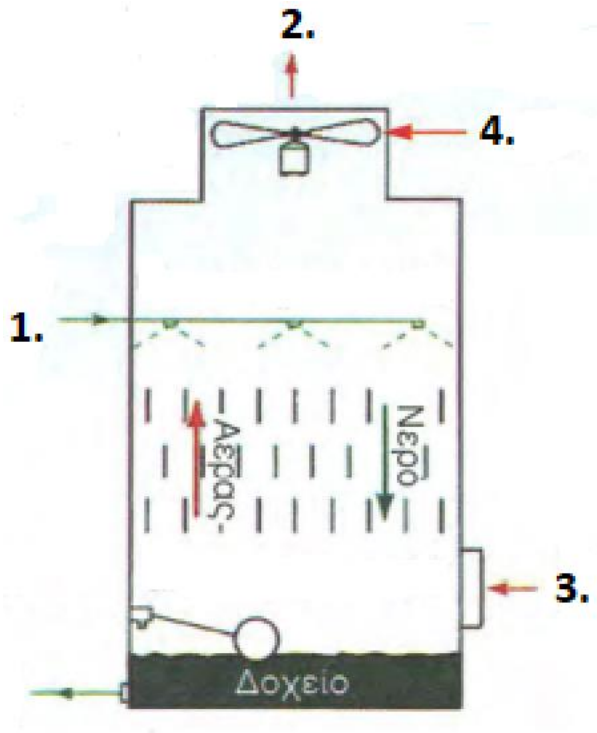
και ακολούθως υπολογίζεται η μανομετρική πίεση αναρρόφησης:

$P_{απ.αν.} = P_{μαν.αν.} + P_{ατμ.} \Rightarrow P_{μαν.αν.} = P_{απ.\ αν.} - P_{ατμ.} \Rightarrow$

$P_{μαν.αν.} = 3,2\ bar - 1\ bar \Rightarrow \mathbf{P_{μαν.αν.} = 2,2\ bar}$

Θέμα 2ο

2.1. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.

Στήλη Α (Πύργος Ψύξης)	**Στήλη Β** (Λειτουργίες)
	**α.** Είσοδος αέρα
	β. Ανεμιστήρας
	γ. Είσοδος νερού
	δ. Έξοδος νερού
	ε. Έξοδος αέρα

Μονάδες 12

2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα, μία από τις λέξεις - φράσεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 4 από τις λέξεις - φράσεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: **ανεμιστήρα, αναγέννηση, συμπυκνώνεται, ψυκτικό ρευστό, ανακύκλωση, ψυκτικό νερό, συμπιεστή, εξατμίζεται.**

1. Η διαδικασία με την οποία το ψυκτικό μέσο συλλέγεται από ένα ψυκτικό σύστημα, με την βοήθεια ειδικής συσκευής, καθαρό και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί και πάλι ονομάζεται _____ ενός ψυκτικού μέσου.

2. Η εργαζόμενη ουσία σε μια ψυκτική μηχανή ονομάζεται _____.

3. Στους συμπυκνωτές βεβιασμένης ή εξαναγκασμένης κυκλοφορίας η κυκλοφορία του αέρα υποβοηθείται με _____ .

4. Η λειτουργία του πύργου ψύξης στηρίζεται στο γεγονός ότι μικρή ποσότητα νερού _____, απορροφώντας θερμότητα ικανή για να ψύξει το υπόλοιπο νερό.

Μονάδες 8

2.3. Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι επιθυμητή η παρουσία υγρασίας μέσα σε ένα ψυκτικό σύστημα.

Μονάδες 5

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1.

1 - γ

2 - ε

3 - α

4 - β

2.2.

1- ανακύκλωση

2- ψυκτικό ρευστό

3- ανεμιστήρα

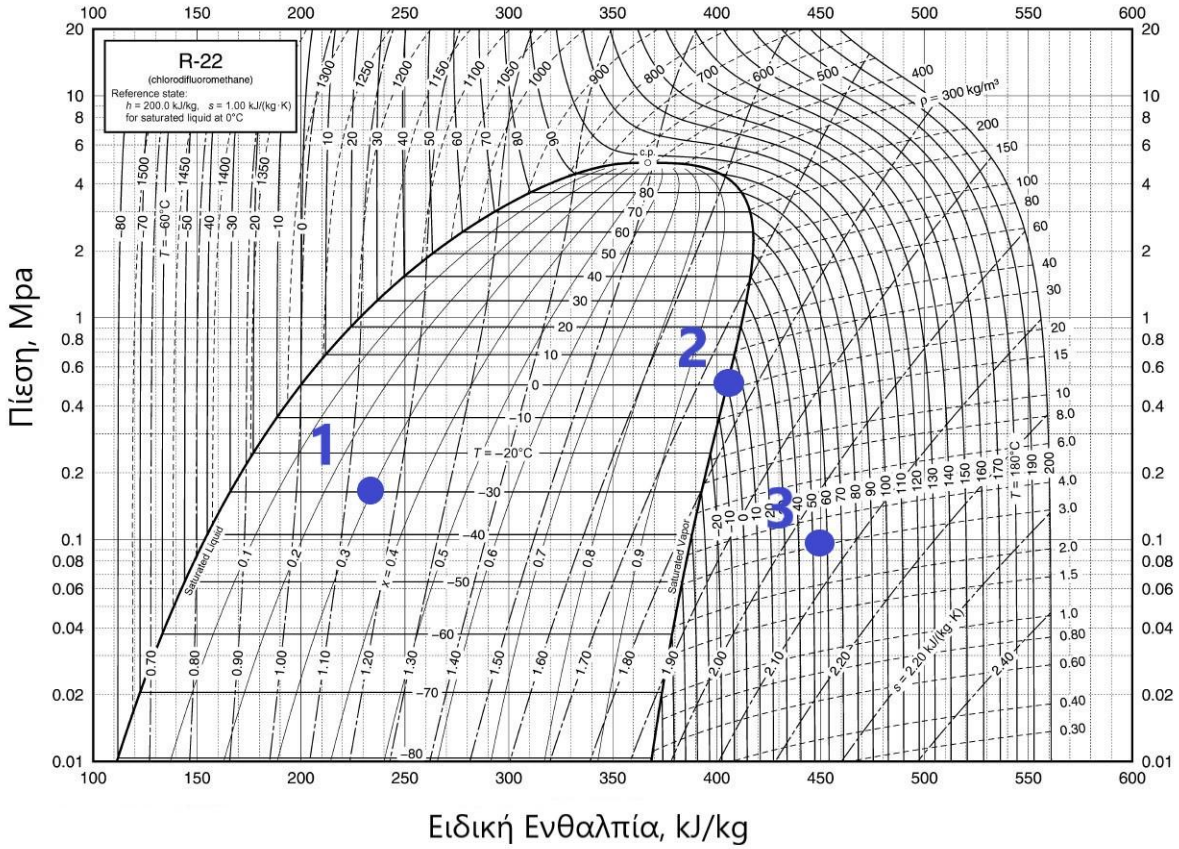
4- εξατμίζεται

2.3.

Αν υπάρχει υγρασία μέσα σε ένα ψυκτικό σύστημα είναι πιθανό να δημιουργηθεί πάγος στο εκτονωτικό μέσο με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του ή το μπλοκάρισμα του. Επίσης μπορεί σε ορισμένα ψυκτικά ρευστά να προκαλέσει την διάσπαση τους μέσα στον συμπιεστή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν εκεί. Τέλος μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή σκούριασμα στα μέταλλα του κυκλώματος ή καταστροφή του λαδιού, που σε ερμητικούς συμπιεστές πιθανόν να οδηγήσει στο κάψιμο του κινητήρα.

Θέμα 4ο

Στο παρακάτω διάγραμμα Πίεσης – Ειδικής ενθαλπίας για το ψυκτικό ρευστό R – 22, έχουν σημειωθεί 3 σημεία.



α) Ποια είναι η κατάσταση του ψυκτικού ρευστού στο σημείο 2; *(Μονάδες 5)*

β) Ποια είναι η κατάσταση του ψυκτικού ρευστού στο σημείο 3; *(Μονάδες 5)*

γ) Ποια είναι η τιμή του βαθμού ξηρότητας στο σημείο 1; *(Μονάδες 5)*

δ) Ποια είναι η τιμή της θερμοκρασίας στο σημείο 1; *(Μονάδες 5)*

ε) Ποια είναι η τιμή της ειδικής ενθαλπίας στο σημείο 3; *(Μονάδες 5)*

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

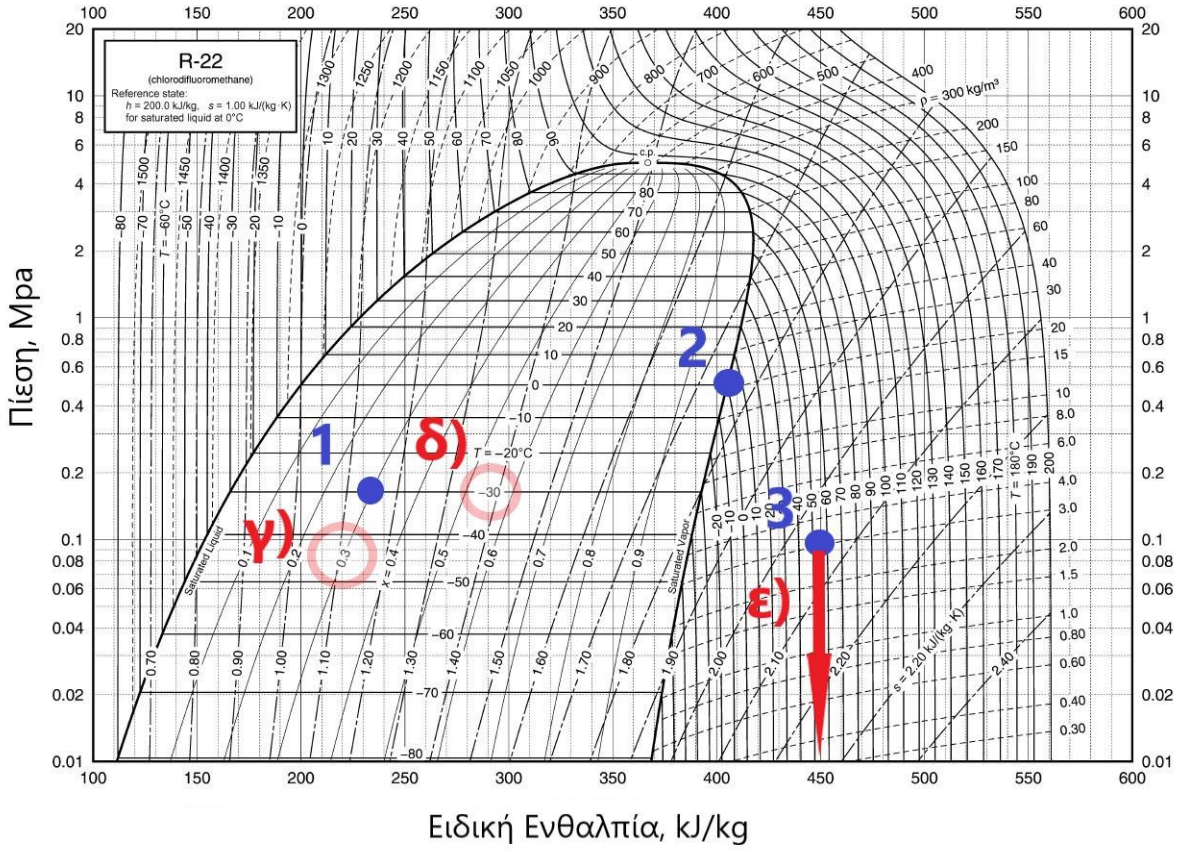
α) Ξηρός κορεσμένος ατμός

β) Υπέρθερμος ατμός

γ) 0,3

δ) -30 ºC

ε) 450 kJ / kg



Θέμα 4ο

Ψυκτική διάταξη μηχανικής συμπίεσης ατμού λειτουργεί με ψυκτικό μέσο R-134a. Στο παρακάτω ψυκτικό διάγραμμα ψυκτικού μέσου R134a, έχει σχεδιαστεί ο ψυκτικός κύκλος με τον οποίο λειτουργεί η διάταξη.

Δίνεται ως δεδομένο ότι η μεταβολή ΑΒ αντιπροσωπεύει την ατμοποίηση του ψυκτικού μέσου και η μεταβολή ΒΓ την συμπίεση του.

Με τη βοήθεια του ψυκτικού διαγράμματος που σας δίνεται:

4.1. Ποια είναι η ψυχρομετρική κατάσταση του ψυκτικού ρευστού στην είσοδο του ψυκτικού στοιχείου (σημείο Α) και ποια στην είσοδο του συμπιεστή (σημείο Β);

Μονάδες 6

4.2. Ποιος είναι ο βαθμός ξηρότητας στην είσοδο του ψυκτικού στοιχείου (σημείο Α);

Μονάδες 4

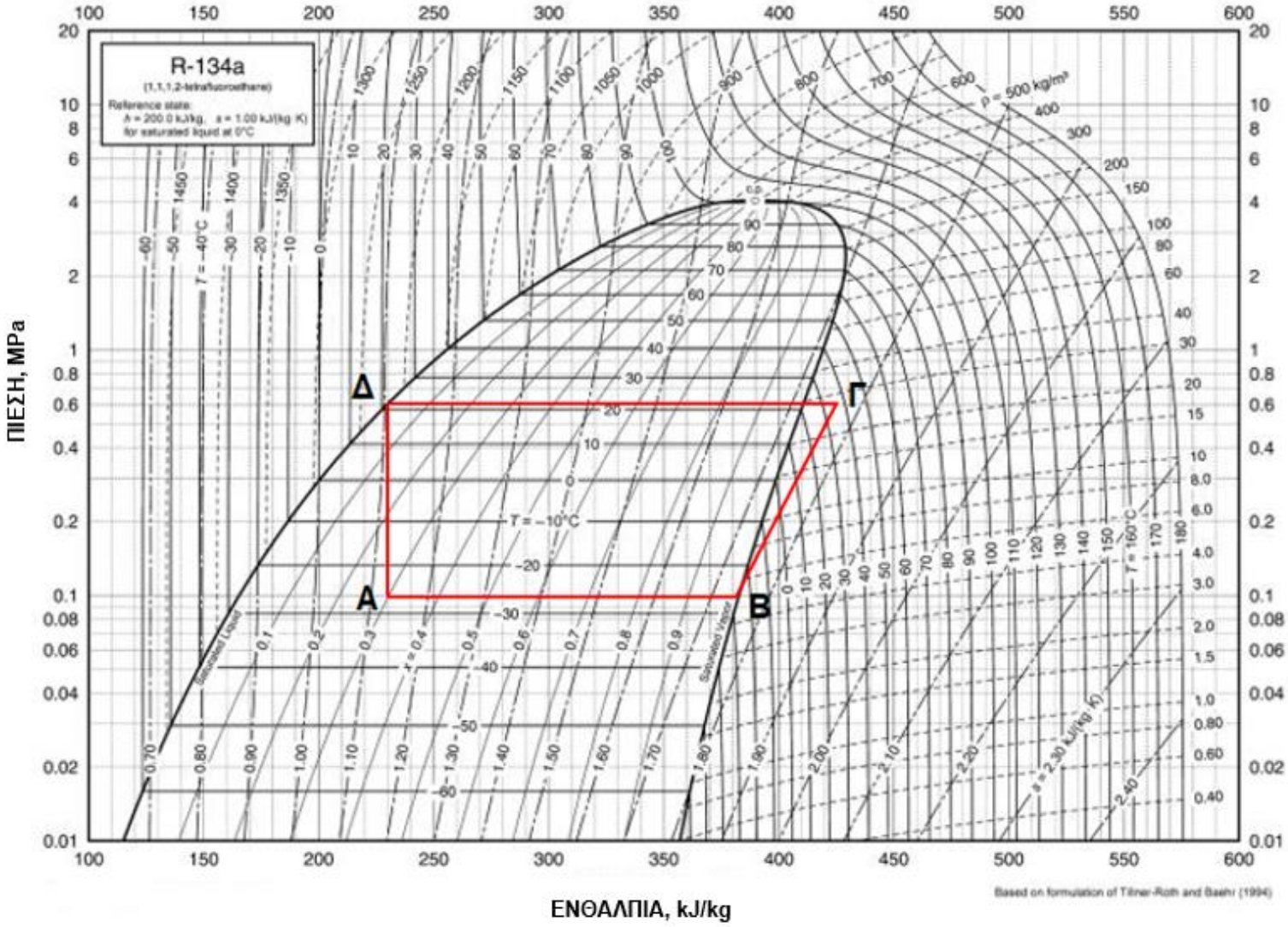
4.3. Βάσει του ψυκτικού διαγράμματος, υπολογίστε την πίεση στην είσοδο και την έξοδο του συμπιεστή.

	Πίεση (MPa)
Σημείο Β	
Σημείο Γ	

Μονάδες 6

4.4. Ποιος είναι ο λόγος συμπίεσης CR του συμπιεστή;

Μονάδες 9


R-134a
(1,1,1,2-tetrafluoroethane)
Reference state:
h = 200.0 kJ/kg, s = 1.00 kJ/(kg·K)
for saturated liquid at 0°C
Δ
Γ
A
B
Saturated Liquid
Saturated Vapor
Based on formulation of Tillner-Roth and Baehr (1994)
ΠΙΕΣΗ, MPa
ΕΝΘΑΛΠΙΑ, kJ/kg

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4ο

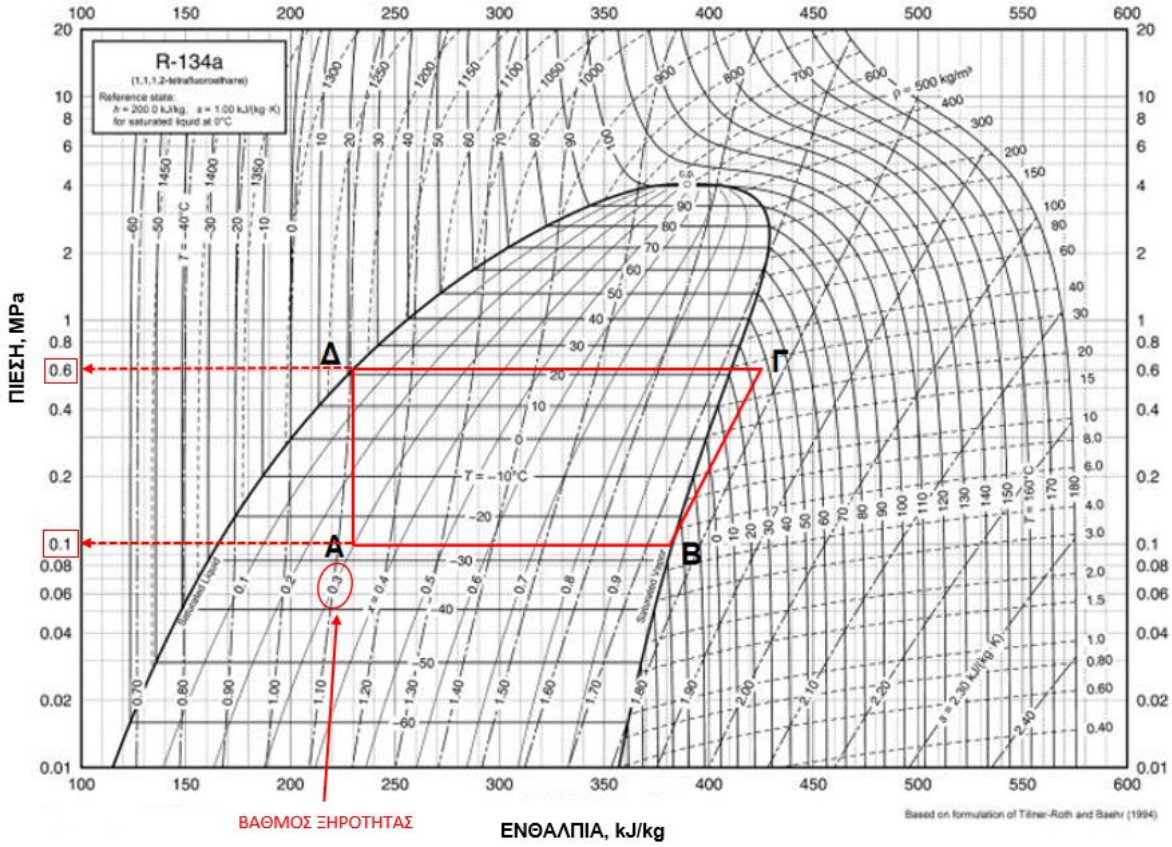
4.1. Η θερμοδυναμική κατάσταση του ψυκτικού ρευστού είναι:

Στη θέση Α μείγμα υγρού ατμού

Στη θέση Β ξηρός κορεσμένος ατμός

4.2. Ο βαθμός ξηρότητας στο σημείο Α είναι 0,3, δηλαδή 30% ατμός και 70% υγρό.

4.3.



	Πίεση (MPa)
Σημείο Β	0,1
Σημείο Γ	0,6

4.4.

Ο λόγος συμπίεσης δίνεται από τη σχέση

$$CR = \frac{P_{KAT}}{P_{AN}}$$

Όπου P_{KAT} = πίεση στην έξοδο του συμπιεστή (σημείο Γ) = 0,6 MPa

και P_{AN} = πίεση στην είσοδο του συμπιεστή (σημείο Β) = 0,1 MPa

$$CR = \frac{P_{KAT}}{P_{AN}} \Rightarrow CR = \frac{0{,}6\ \text{MPa}}{0{,}1\ \text{MPa}} \Rightarrow CR = 6$$

Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε τον αριθμό για κάθε ένα από τα κενά και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά το παρακάτω κείμενο. Σημειώνεται ότι πέντε (5) από τις λέξεις θα περισσέψουν.

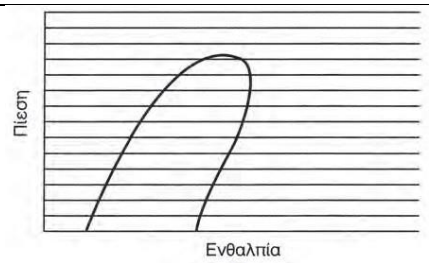
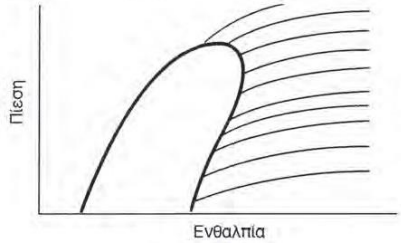
Λέξεις που δίνονται: **χαμηλή, υψηλή, μικρό, μεγάλο, συμπύκνωσης, βρασμού, λιπαντικές, ψυκτικές, εύκολα, δύσκολα.**

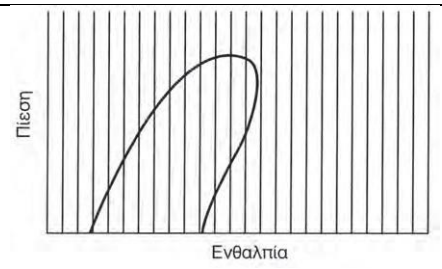
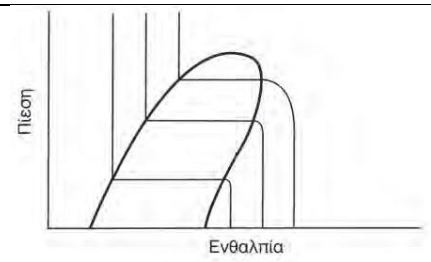
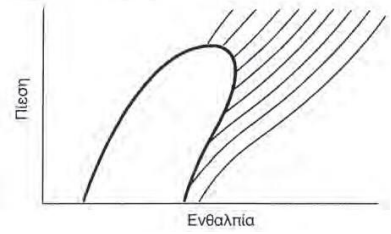
« Ένα καλό ψυκτικό μέσο πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Να έχει _____ (1) λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης.
- Να έχει _____ (2) ειδικό όγκο.
- Να έχει χαμηλή θερμοκρασία _____ (3) σε ατμοσφαιρική πίεση.
- Να μην καταστρέφει τις _____ (4) ικανότητες του λαδιού λίπανσης.
- Να ανιχνεύεται _____ (5).»

Μονάδες 10

2.2 Στη στήλη Α απεικονίζονται διαγράμματα πίεσης – ενθαλπίας ενός ψυκτικού μέσου στα οποία διακρίνονται η καμπάνα και διάφορες γραμμές. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α	**ΣΤΗΛΗ Β**
1. 	**α.** Γραμμές σταθερής πίεσης
2. 	**β.** Γραμμές σταθερού ειδικού όγκου

3. 	**γ.** Γραμμές σταθερής θερμοκρασίας
4. 	**δ.** Γραμμές σταθερής ειδικής εντροπίας
5. 	**ε.** Γραμμές σταθερής ειδικής ενθαλπίας

Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

(1) – υψηλή

(2) – μικρό

(3) – βρασμού

(4) – λιπαντικές

(5) – εύκολα

2.2

1 – α

2 – β

3 – ε

4 – γ

5 – δ

Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. Αναγέννηση.	**α.** ενός ψυκτικού μέσου είναι η διαδικασία καθαρισμού του ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο προϊόν**.**
2. Συλλογή.	**β**. ενός ψυκτικού μέσου είναι η διαδικασία με την οποία το ψυκτικό μέσο που συλλέγεται από ένα ψυκτικό σύστημα γίνεται, με τη βοήθεια ειδικής συσκευής καθαρό και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί και πάλι**.**
3. Ανακύκλωση.	**γ.** ενός ψυκτικού μέσου είναι η διαδικασία αφαίρεσης του ψυκτικού μέσου από μια μονάδα και συγκέντρωση του σε ένα ειδικό δοχείο**.**

Μονάδες 9

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη Στήλη Α (όπου αναγράφονται οι ιδιότητες των λιπαντικών) και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. Θερμική σταθερότητα.	**α.** Να μην αντιδρά χημικά με το ψυκτικό μέσο και με τα υλικά των διάφορων μερών του ψυκτικού συστήματος.
2. Χαμηλό σημείο πήξης.	**β.** Να μη δημιουργεί αποθέματα άνθρακα σε ευαίσθητα σημεία στο συμπιεστή, όπως οι βαλβίδες

	του ή οι θυρίδες κατάθλιψης.
3. Χημική σταθερότητα.	**γ.** Αυτό του επιτρέπει να διατηρεί καλές λιπαντικές ικανότητες στις υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή ρευστότητα στις χαμηλές.
4. Χαμηλό ιξώδες.	**δ.** Για να μπορεί να παραμένει υγρό στη χαμηλή πλευρά του συστήματος.

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

1 - α

2 - γ

3 - β

2.2

1 - β

2 - δ

3 - α

4 - γ

Θέμα 4ο

Δίνεται το διάγραμμα πίεσης – ειδικής ενθαλπίας για το ψυκτικό ρευστό R – 22.

α) Να σημειώσετε πάνω στο διάγραμμα την κατάσταση του ψυκτικού ρευστού με θερμοκρασία -10 ^{o}C και βαθμό ξηρότητας 0,2 (σημείο 1). *(Μονάδες 5)*

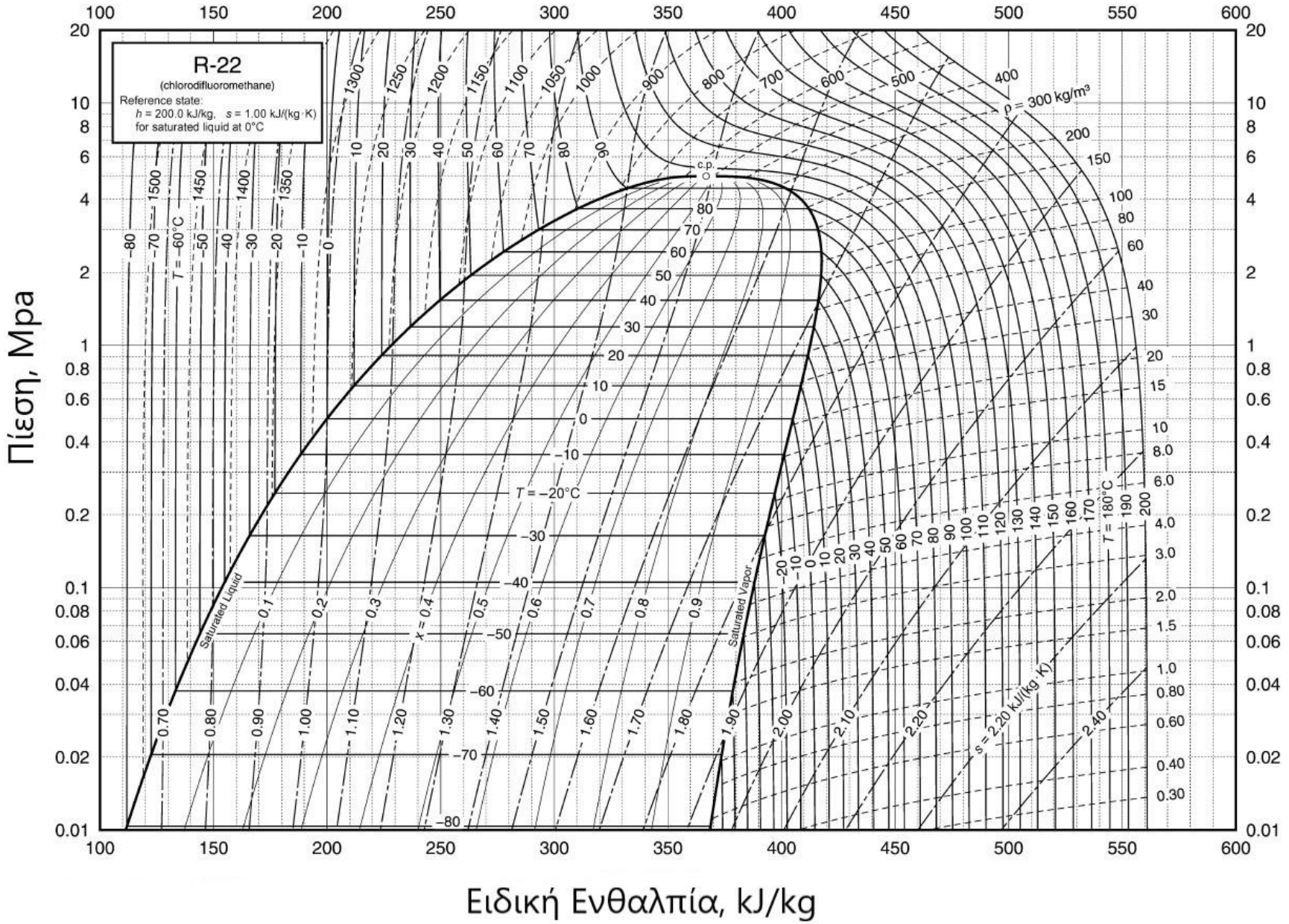
β) Ποια είναι η τιμή της ειδικής ενθαλπίας στο σημείο 1; *(Μονάδες 5)*

γ) Να σχεδιάσετε τη διαδικασία ατμοποίησης από το σημείο 1 ως την καμπύλη ξηρού κορεσμένου ατμού (σημείο 2). *(Μονάδες 5)*

δ) Ποια είναι η τιμή της ειδικής ενθαλπίας στο τέλος της διαδικασίας ατμοποίησης (σημείο 2); *(Μονάδες 5)*

ε) Πόση θερμότητα πρέπει να απορροφήσουν 2 kg ψυκτικού ρευστού R - 22 για να ατμοποιηθούν με την συγκεκριμένη διαδικασία; *(Μονάδες 5)*

Μονάδες 25


R-22
(chlorodifluoromethane)
Reference state:
h = 200.0 kJ/kg, s = 1.00 kJ/(kg·K)
for saturated liquid at 0°C
c.p.
Saturated Liquid
Saturated Vapor
x = 0.4
T = −60°C
T = −20°C
T = 180°C
ρ = 300 kg/m³
s = 2.20 kJ/(kg·K)
Πίεση, Mpa
Ειδική Ενθαλπία, kJ/kg

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) Φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (σημείο 1)

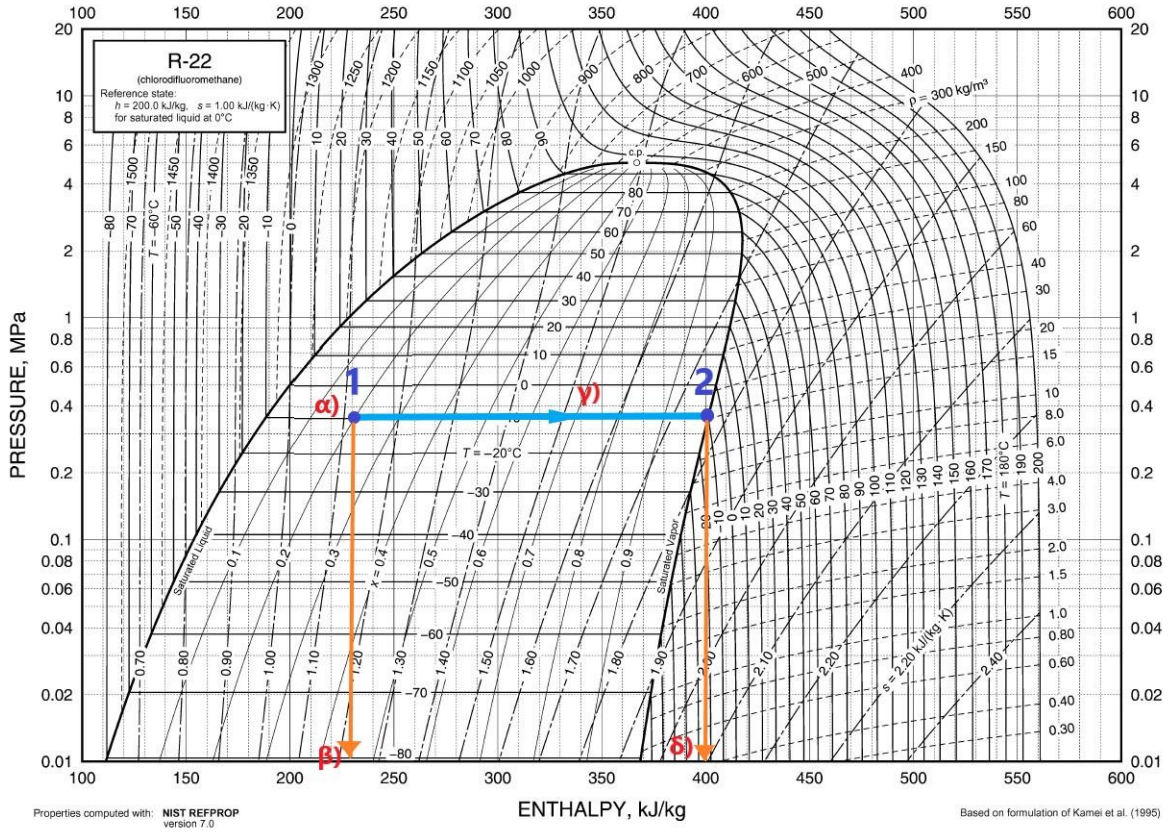
β) $h_1 = 230$ kJ/kg

γ) Φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (μεταβολή 1 – 2)

δ) $h_2 = 400$ kJ/kg

ε) Η μεταβολή είναι ισόθλιπτη, οπότε η θερμότητα που πρέπει να απορροφήσουν τα 2 kg ψυκτικού ρευστού R – 22 είναι ίση με τη μεταβολή της ενθαλπίας:

$$Q = \Delta H = m \times (h_2 - h_1) = 2\text{kg} \times \left(400\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 230\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}\right) = 340\text{kJ}$$



Θέμα 4ο

Στο παρακάτω ψυκτικό διάγραμμα ψυκτικού μέσου R134a, έχει σχεδιαστεί ένας ψυκτικός κύκλος.

Με την βοήθεια του ψυκτικού διαγράμματος που σας δίνεται:

4.1. Ποια είναι η ψυχρομετρική κατάσταση του ψυκτικού ρευστού σε καθένα από τα τέσσερα σημεία Α, Β, Γ και Δ;

Μονάδες 8

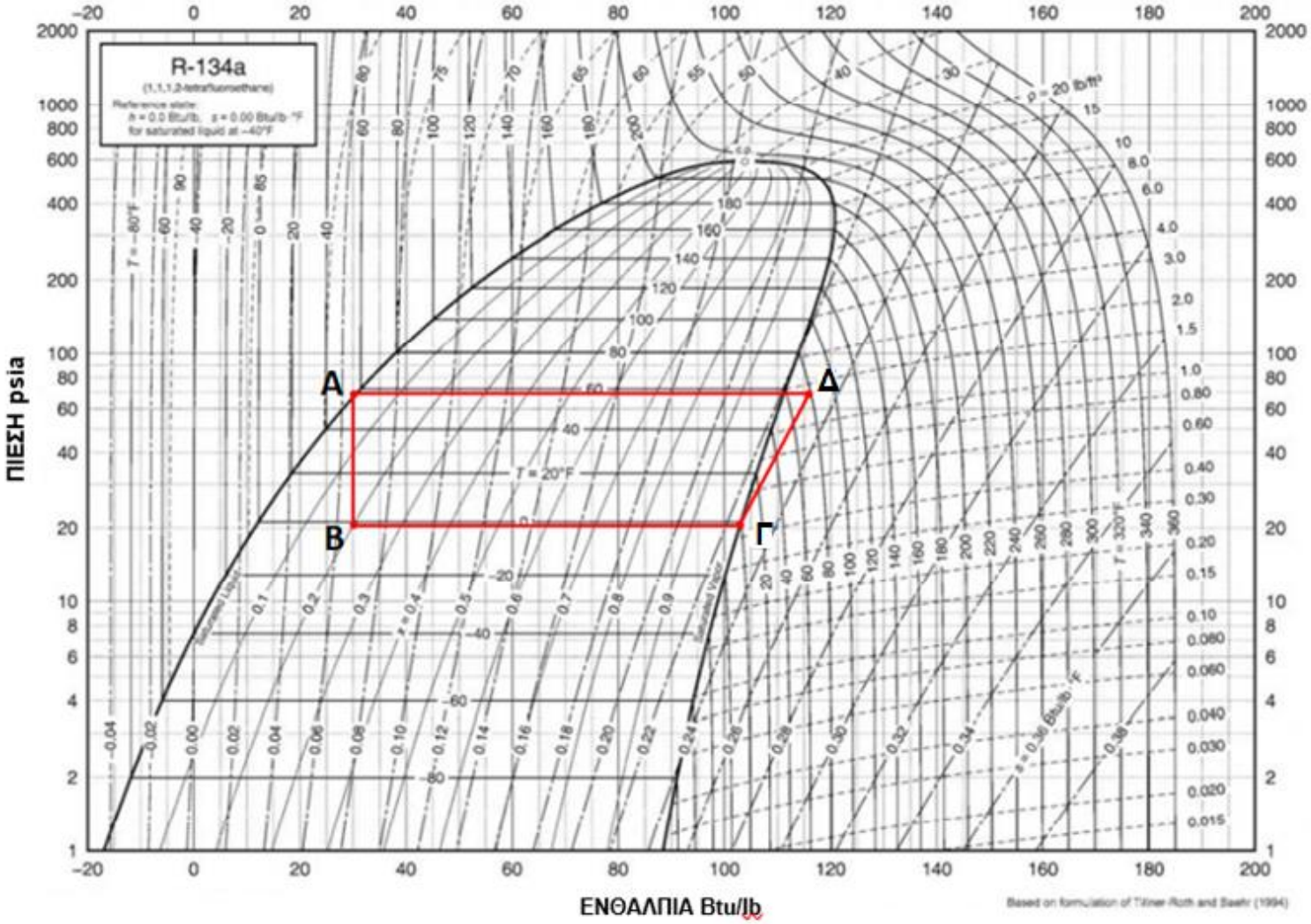
4.2. Ποιος είναι ο βαθμός ξηρότητας στο σημείο Β;

Μονάδες 5

4.3. Υπολογίστε, βάσει του ψυκτικού διαγράμματος, την πίεση και την ειδική ενθαλπία των τεσσάρων καταστάσεων Α, Β, Γ, Δ του ψυκτικού ρευστού και συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί.

	Πίεση (psia)	Ειδική Ενθαλπία (Btu/lb)
Σημείο Α		
Σημείο Β		
Σημείο Γ		
Σημείο Δ		

Μονάδες 12


R-134a
(1,1,1,2-tetrafluoroethane)
Reference state:
h = 0.0 Btu/lb, s = 0.00 Btu/lb °F
for saturated liquid at −40°F
Α
Β
Γ
Δ
T = 20°F
ΠΙΕΣΗ psia
ΕΝΘΑΛΠΙΑ Btu/lb
Based on formulation of Tillner-Roth and Baehr (1994)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4ο

4.1. Η θερμοδυναμική κατάσταση του ψυκτικού ρευστού είναι:

Στην θέση Α κορεσμένο υγρό

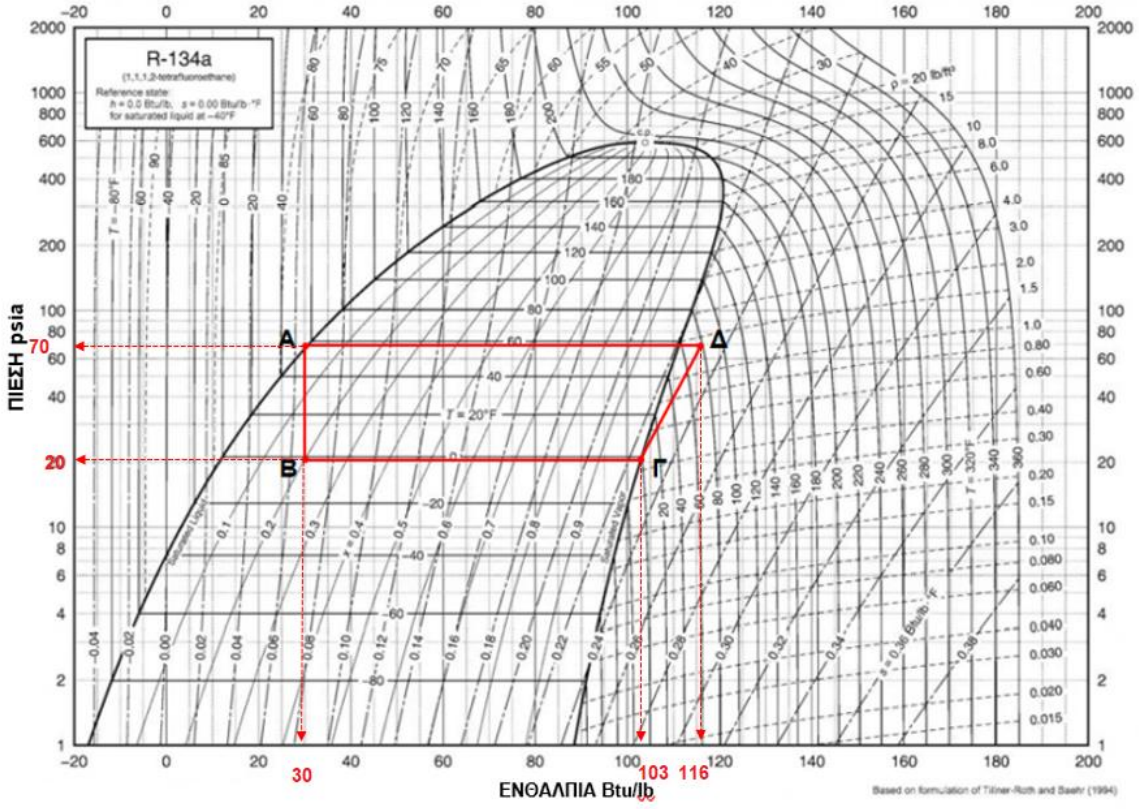
Στην θέση Β μείγμα υγρού ατμού

Στην θέση Γ ξηρός κορεσμένος ατμός

Στην θέση Δ υπέρθερμος ατμός

4.2. Ο βαθμός ξηρότητας στο σημείο Β είναι 0,2 δηλαδή 20% ατμός και 80% υγρό.

4.3.



	Πίεση (psia)	Ειδική Ενθαλπία (Btu/lb)
Σημείο Α	70	30
Σημείο Β	20	30
Σημείο Γ	20	103
Σημείο Δ	70	116